Intégration

Annexe B

Intégrale et dérivée

Olivier Cots

3 novembre 2026



Pour l'intégrale de Riemann, **intégrer** et **dériver** sont inverses l'une de l'autre :

$$f \in \mathscr{C}^0 \Longrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x), \qquad F \in \mathscr{C}^1 \Longrightarrow F(b) - F(a) = \int_a^b F'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Que deviennent ces deux énoncés pour f seulement **intégrable** au sens de Lebesgue ?

- $F' = f$ **presque partout** ;
- les fonctions égales à l'intégrale de leur dérivée : les fonctions **absolument continues** ;
- la formule d'**intégration par parties** s'étend à elles.

Les deux résultats difficiles (lemme de recouvrement de Vitali) sont **admis**.

Annexe B : Intégrale et dérivée

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

B.1. Dérivée d'une intégrale

B.2. Fonctions absolument continues

B.3. Intégration par parties

Annexe B : Intégrale et dérivée

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

B.1. Dérivée d'une intégrale

B.2. Fonctions absolument continues

B.3. Intégration par parties

Intégrale indéfinie

- Cadre : $-\infty < a < b < +\infty$, $[a\,,b]$ muni de sa tribu borélienne et de la mesure de Lebesgue λ.
- f **intégrable** sur $[a\,,b]$: borélienne et $\int_{[a,b]} |f|\,\mathrm{d}\lambda < +\infty$. Son **intégrale indéfinie** :

$$\begin{array}{rccl} F: & [a\,,b] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & F(x) := \displaystyle\int_{[a,x]} f\,\mathrm{d}\lambda. \end{array}$$

- Pour $a \leq x \leq y \leq b$, par la relation de **Chasles** ($[a\,,x]$ et $]x\,,y]$ disjoints) :

$$F(y) - F(x) = \int_{]x,y]} f\,\mathrm{d}\lambda. \tag{B.1}$$

Intégrale indéfinie

- Cadre : $-\infty < a < b < +\infty$, $[a\,,b]$ muni de sa tribu borélienne et de la mesure de Lebesgue λ.
- f **intégrable** sur $[a\,,b]$: borélienne et $\int_{[a,b]} |f|\,\mathrm{d}\lambda < +\infty$. Son **intégrale indéfinie** :

$$\begin{array}{rccl} F: & [a\,,b] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & F(x) := \displaystyle\int_{[a,x]} f\,\mathrm{d}\lambda. \end{array}$$

- Pour $a \leq x \leq y \leq b$, par la relation de **Chasles** ($[a\,,x]$ et $]x\,,y]$ disjoints) :

$$F(y) - F(x) = \int_{]x,y]} f\,\mathrm{d}\lambda. \tag{B.1}$$

Deux questions :

- F est-elle dérivable, de dérivée f ?
- Quelles fonctions F sont l'intégrale de leur dérivée ?

Continuité, points de continuité

Proposition B.1.1

Soient f une fonction intégrable sur $[a\,,b]$ et F son intégrale indéfinie.

i) La fonction F est continue sur $[a\,,b]$.

ii) Si f est continue en un point $x_0 \in [a\,,b]$, alors F est dérivable en x_0 (à droite en a, à gauche en b) et $F'(x_0) = f(x_0)$.

Exercice : démontrer le point i).

Continuité, points de continuité

Proposition B.1.1

Soient f une fonction intégrable sur $[a\,,b]$ et F son intégrale indéfinie.

i) La fonction F est continue sur $[a\,,b]$.

ii) Si f est continue en un point $x_0 \in [a\,,b]$, alors F est dérivable en x_0 (à droite en a, à gauche en b) et $F'(x_0) = f(x_0)$.

Exercice : démontrer le point i).

► *Point i).* $x_n \to x$: pour $t \neq x$, $\mathbb{1}_{[a,x_n]}(t) \to \mathbb{1}_{[a,x]}(t)$, donc $f\mathbb{1}_{[a,x_n]} \to f\mathbb{1}_{[a,x]}$ λ-p.p., **dominée** par $|f|$. Convergence dominée : $F(x_n) \to F(x)$.

Point ii). Pour $h > 0$ (le cas $h < 0$ est symétrique), par (B.1) et $\lambda(]x_0\,,x_0+h]) = h$,

$$\left|\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h} - f(x_0)\right| \leq \frac{1}{h}\int_{]x_0,x_0+h]} |f-f(x_0)|\,\mathrm{d}\lambda \leq \sup_{|t-x_0|\leq h} |f(t)-f(x_0)| \to 0.$$

■

Théorème de Lebesgue

- f continue : F est une **primitive** de f, on retrouve $\int_{[a,b]} f \,\mathrm{d}\lambda = G(b) - G(a)$ pour toute primitive G (Théorème 5.2.2).
- f seulement intégrable : modifier f sur un ensemble **négligeable** ne change pas F. On ne peut espérer $F' = f$ qu'à un négligeable près.

Théorème B.1.2 de dérivation de Lebesgue

Soient f une fonction intégrable sur $[a\,,b]$ et $F(x) \coloneqq \int_{[a,x]} f \,\mathrm{d}\lambda$ son intégrale indéfinie. Alors F est dérivable λ-presque partout sur $[a\,,b]$, et $F' = f$ λ-p.p.

- **Admis** : la preuve repose sur un lemme de recouvrement de Vitali.

Exemples

Exemple B.1.1. Sur $[0\,,1]$, $f(t) := \frac{1}{2\sqrt{t}}$ pour $t > 0$, $f(0) := 0$: **non bornée**, donc pas Riemann-intégrable sur le segment. Par le Théorème 5.2.3,

$$F(x) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left[\sqrt{t}\right]_{\varepsilon}^{x} = \sqrt{x}.$$

F dérivable sur $]0\,,1]$, de dérivée f ; pas en 0 (taux d'accroissement $\to +\infty$). □

Exemples

Exemple B.1.1. Sur $[0\,,1]$, $f(t) := \frac{1}{2\sqrt{t}}$ pour $t > 0$, $f(0) := 0$: **non bornée**, donc pas Riemann-intégrable sur le segment. Par le Théorème 5.2.3,

$$F(x) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left[\sqrt{t}\right]_{\varepsilon}^{x} = \sqrt{x}.$$

F dérivable sur $]0\,,1]$, de dérivée f ; pas en 0 (taux d'accroissement $\to +\infty$). □

Exemple B.1.2. Sur $[0\,,1]$, $f := \mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]} : \mathbb{Q} \cap [0\,,1]$ dénombrable, donc négligeable, et $F = 0$. F dérivable partout, $F' = 0$:

$$F'(x) \neq f(x) \text{ en tout rationnel } x,$$

ensemble **dense**, mais négligeable : $F' = f$ seulement λ-p.p. □

Annexe B : Intégrale et dérivée

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

B.1. Dérivée d'une intégrale

B.2. Fonctions absolument continues

B.3. Intégration par parties

La question réciproque

Quelles fonctions F sont, à une constante près, l'intégrale de leur dérivée ?

- **Dérivable p.p.** ne suffit pas : $\mathbb{1}_{[1,2]}$ sur $[0\,,2]$, dérivée nulle sauf en 1, n'est pas constante. Elle **saute**.
- La **continuité** est donc nécessaire (Proposition B.1.1).

La question réciproque

Quelles fonctions F sont, à une constante près, l'intégrale de leur dérivée ?

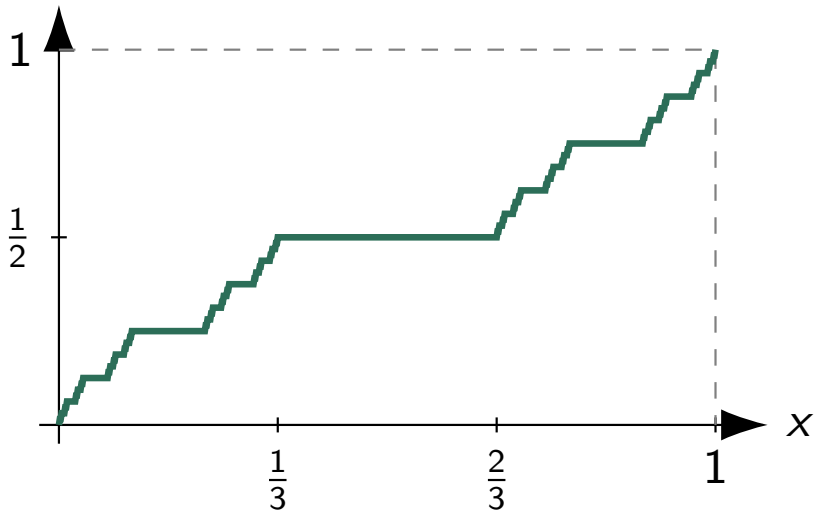
- **Dérivable p.p.** ne suffit pas : $\mathbb{1}_{[1,2]}$ sur $[0\,,2]$, dérivée nulle sauf en 1, n'est pas constante. Elle **saute**.
- La **continuité** est donc nécessaire (Proposition B.1.1).
- Elle ne suffit pas : l'**escalier de Cantor**.
  - $C = \cap_n C_n$ l'ensemble de Cantor, C_n réunion de 2^n intervalles fermés disjoints de longueur 3^{-n}, $\lambda(C_n) = (2/3)^n$ (Chapitre 2).
  - $F_n(x) := \left(\frac{3}{2}\right)^n \lambda\big(C_n \cap [0\,,x]\big)$: continue, croissante, croît de 2^{-n} sur chaque intervalle de C_n, constante entre eux.

L'escalier de Cantor

Exemple B.2.1 (L'escalier de Cantor).

- F_n et F_{n+1} coïncident aux extrémités des intervalles de C_n et en dehors : $|F_{n+1} - F_n| \leq 2^{-n}$. Convergence **uniforme** vers F continue, croissante, $F(0) = 0$, $F(1) = 1$.
- F constante sur chaque intervalle retiré : $F' = 0$ sur $[0\,,1] \setminus C$, donc λ-p.p. Pourtant

$$\int_{[0,1]} F' \,\mathrm{d}\lambda = 0 \neq 1 = F(1) - F(0).$$ □



Intégrale sur un petit ensemble

- L'escalier de Cantor croît de 1 sur C_n, de mesure $(2/3)^n$ **aussi petite qu'on veut**.
- Une intégrale indéfinie ne le peut pas :

Lemme B.2.1. Soit f une fonction intégrable sur $[a\,,b]$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que, pour tout borélien $A \subset [a\,,b]$,

$$\lambda(A) \leq \delta \Longrightarrow \int_A |f|\,\mathrm{d}\lambda \leq \varepsilon.$$

Intégrale sur un petit ensemble

- L'escalier de Cantor croît de 1 sur C_n, de mesure $(2/3)^n$ **aussi petite qu'on veut**.
- Une intégrale indéfinie ne le peut pas :

Lemme B.2.1. Soit f une fonction intégrable sur $[a\,,b]$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que, pour tout borélien $A \subset [a\,,b]$,

$$\lambda(A) \leq \delta \Longrightarrow \int_A |f|\,\mathrm{d}\lambda \leq \varepsilon.$$

► *Troncature.* $0 \leq |f| - \min(|f|, M) \leq |f|$, tend vers 0 quand $M \to +\infty$. Par convergence dominée, il existe $M \geq 1$ tel que

$$\int_{[a,b]} \big(|f| - \min(|f|, M)\big)\,\mathrm{d}\lambda \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Choix de δ. $\delta := \varepsilon/(2M)$. Si $\lambda(A) \leq \delta$,

$$\int_A |f|\,\mathrm{d}\lambda \leq \int_{[a,b]} \big(|f| - \min(|f|, M)\big)\,\mathrm{d}\lambda + M\lambda(A) \leq \frac{\varepsilon}{2} + M\delta = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Définition

Définition B.2.2 Fonction absolument continue

Une fonction $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ est **absolument continue** si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que, pour toute famille finie $(]a_i, b_i[)_{1 \leq i \leq n}$ d'intervalles deux à deux disjoints contenus dans $[a, b]$,

$$\sum_{i=1}^{n} (b_i - a_i) \leq \delta \Longrightarrow \sum_{i=1}^{n} |F(b_i) - F(a_i)| \leq \varepsilon.$$

- Un seul intervalle : on retrouve la **continuité uniforme**.

Définition

Définition B.2.2 Fonction absolument continue

Une fonction $F\colon [a\,,b] \to \mathbb{R}$ est **absolument continue** si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que, pour toute famille finie $(]a_i\,,b_i[)_{1\leq i\leq n}$ d'intervalles deux à deux disjoints contenus dans $[a\,,b]$,

$$\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i) \leq \delta \Longrightarrow \sum_{i=1}^{n}|F(b_i) - F(a_i)| \leq \varepsilon.$$

- Un seul intervalle : on retrouve la **continuité uniforme**.
- L'escalier de Cantor n'est **pas** absolument continu : intérieurs des 2^n intervalles de C_n,

$$\sum_i (b_i - a_i) = \left(\tfrac{2}{3}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \qquad \text{mais} \qquad \sum_i |F(b_i) - F(a_i)| = 2^n \cdot 2^{-n} = 1.$$

Deux familles d'exemples

Proposition B.2.3

i) Toute fonction lipschitzienne sur $[a\,,b]$, en particulier toute fonction de classe $\mathscr{C}^1$, est absolument continue.

ii) Si f est intégrable sur $[a\,,b]$, son intégrale indéfinie $x \mapsto \int_{[a,x]} f \,\mathrm{d}\lambda$ est absolument continue.

Exercice : le démontrer.

Deux familles d'exemples

Proposition B.2.3

i) Toute fonction lipschitzienne sur $[a\,,b]$, en particulier toute fonction de classe $\mathscr{C}^1$, est absolument continue.

ii) Si f est intégrable sur $[a\,,b]$, son intégrale indéfinie $x \mapsto \int_{[a,x]} f\,\mathrm{d}\lambda$ est absolument continue.

Exercice : le démontrer.

► *Point i).* k-lipschitzienne, $k > 0$: $\delta := \varepsilon/k$. $\mathscr{C}^1$ sur un segment : lipschitzienne de constante $\sup|F'|$ (accroissements finis).

Point ii). δ du Lemme B.2.1. $A := \bigcup_i]a_i\,,b_i]$, réunion disjointe, $\lambda(A) = \sum_i (b_i - a_i) \leq \delta$. Par (B.1),

$$\sum_i |F(b_i) - F(a_i)| = \sum_i \left| \int_{]a_i,b_i]} f\,\mathrm{d}\lambda \right| \leq \int_A |f|\,\mathrm{d}\lambda \leq \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Théorème fondamental

Théorème B.2.4 Théorème fondamental de l'analyse

Soit $F : [a\,, b] \to \mathbb{R}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) F est absolument continue ;

ii) il existe une fonction f intégrable sur $[a\,, b]$ telle que

$$F(x) = F(a) + \int_{[a,x]} f \,\mathrm{d}\lambda \quad \text{pour tout } x \in [a\,, b].$$

Dans ce cas, F est dérivable λ-p.p. et $F' = f$ λ-p.p.

► ii) $\Rightarrow$ i) : Proposition B.2.3, une constante ne change pas les accroissements. Dernière assertion : Théorème B.1.2. i) $\Rightarrow$ ii) : **admis**. ■

Théorème fondamental

Théorème B.2.4 Théorème fondamental de l'analyse

Soit $F : [a\,, b] \to \mathbb{R}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) F est absolument continue ;

ii) il existe une fonction f intégrable sur $[a\,, b]$ telle que

$$F(x) = F(a) + \int_{[a,x]} f \,\mathrm{d}\lambda \quad \text{pour tout } x \in [a\,, b].$$

Dans ce cas, F est dérivable λ-p.p. et $F' = f$ λ-p.p.

► ii) $\Rightarrow$ i) : Proposition B.2.3, une constante ne change pas les accroissements. Dernière assertion : Théorème B.1.2. i) $\Rightarrow$ ii) : **admis**. ■

- Les fonctions absolument continues sont **exactement** les intégrales indéfinies :

$$\mathscr{C}^1([a\,, b], \mathbb{R}) \subset \mathrm{Lip}([a\,, b], \mathbb{R}) \subset \mathrm{AC}([a\,, b], \mathbb{R}) \subset \mathscr{C}^0([a\,, b], \mathbb{R}),$$

inclusions strictes : $x \mapsto \sqrt{x}$ (Exemple B.1.1), escalier de Cantor.

Dérivable partout ne suffit pas

Exemple B.2.2 (Contre-exemple). $F(x) := x^2 \sin(1/x^2)$ pour $x \in]0\,,1]$, $F(0) := 0$.

- $|F(x) - F(0)|/x = |F(x)|/x \leq x \to 0$: F dérivable en 0, $F'(0) = 0$. Pour $x > 0$,

$$F'(x) = 2x \sin(1/x^2) - \frac{2}{x} \cos(1/x^2).$$

- Premier terme borné. Second : $u = 1/x^2$,

$$\int_\varepsilon^1 \frac{2}{x} |\cos(1/x^2)| \,\mathrm{d}x = \int_1^{1/\varepsilon^2} \frac{|\cos u|}{u} \,\mathrm{d}u \xrightarrow[\varepsilon \to 0^+]{} +\infty,$$

  car $|\cos u| \geq \cos^2 u = \frac{1+\cos(2u)}{2}$ et $\int_1^t \frac{\cos(2u)}{u} \,\mathrm{d}u$ converge.

- F' n'est pas intégrable : F n'est **pas** absolument continue. □

Dérivable partout ne suffit pas

Exemple B.2.2 (Contre-exemple). $F(x) := x^2 \sin(1/x^2)$ pour $x \in]0\,,1]$, $F(0) := 0$.

- $|F(x) - F(0)|/x = |F(x)|/x \leq x \to 0$: F dérivable en 0, $F'(0) = 0$. Pour $x > 0$,

$$F'(x) = 2x \sin(1/x^2) - \frac{2}{x} \cos(1/x^2).$$

- Premier terme borné. Second : $u = 1/x^2$,

$$\int_\varepsilon^1 \frac{2}{x} |\cos(1/x^2)| \, \mathrm{d}x = \int_1^{1/\varepsilon^2} \frac{|\cos u|}{u} \, \mathrm{d}u \xrightarrow[\varepsilon \to 0^+]{} +\infty,$$

  car $|\cos u| \geq \cos^2 u = \frac{1+\cos(2u)}{2}$ et $\int_1^t \frac{\cos(2u)}{u} \, \mathrm{d}u$ converge.
- F' n'est pas intégrable : F n'est **pas** absolument continue. □

Remarque B.2.1. F croissante et absolument continue : fonction de répartition de la mesure de densité F' par rapport à λ. L'escalier de Cantor : fonction de répartition d'une mesure portée par C, sans densité. Cadre général : théorème de Radon-Nikodym.

Annexe B : Intégrale et dérivée

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

B.1. Dérivée d'une intégrale

B.2. Fonctions absolument continues

B.3. Intégration par parties

Énoncé

- Dérivées définies seulement p.p. : pas de dérivée d'un produit. On part de la **représentation intégrale**.

Théorème B.3.1 Intégration par parties

Soient F et G deux fonctions absolument continues sur $[a\,,b]$. Les fonctions FG' et $F'G$ sont intégrables sur $[a\,,b]$ et

$$\int_{[a,b]} FG' \,\mathrm{d}\lambda = F(b)G(b) - F(a)G(a) - \int_{[a,b]} F'G \,\mathrm{d}\lambda.$$

Qu'allons-nous montrer ?

Énoncé

- Dérivées définies seulement p.p. : pas de dérivée d'un produit. On part de la **représentation intégrale**.

Théorème B.3.1 Intégration par parties

Soient F et G deux fonctions absolument continues sur $[a\,,b]$. Les fonctions FG' et $F'G$ sont intégrables sur $[a\,,b]$ et

$$\int_{[a,b]} FG'\,\mathrm{d}\lambda = F(b)G(b) - F(a)G(a) - \int_{[a,b]} F'G\,\mathrm{d}\lambda.$$

Qu'allons-nous montrer ?

- $F' = f$, $G' = g$ p.p. (Théorème B.2.4). **Fubini** sur le triangle $T := \{a \leq s \leq t \leq b\}$:

$$\int_T f(s)g(t)\,\mathrm{d}(\lambda \otimes \lambda)(s,t) \quad \text{calculée dans les deux ordres.}$$

Preuve

- *Représentation intégrale.* Avec $f = F'$ et $g = G'$ p.p.,

$$F(x) = F(a) + \int_{[a,x]} f \,\mathrm{d}\lambda, \qquad G(x) = G(a) + \int_{[a,x]} g \,\mathrm{d}\lambda.$$

F, G continues donc **bornées** : Fg, fG intégrables.

Une intégrale double. $h(s,t) := f(s)g(t)\mathbb{1}_T(s,t)$, mesurable, et par **Fubini-Tonelli** (Théorème 6.2.1)

$$\int_{[a,b]^2} |h| \,\mathrm{d}(\lambda \otimes \lambda) \leq \int_{[a,b]} |f| \,\mathrm{d}\lambda \int_{[a,b]} |g| \,\mathrm{d}\lambda < +\infty.$$

h intégrable : **Fubini** (Théorème 6.2.2) dans les deux ordres.

Preuve

En s d'abord. $\int h(s,t)\,\mathrm{d}\lambda(s) = g(t)\int_{[a,t]} f\,\mathrm{d}\lambda = g(t)\big(F(t)-F(a)\big)$:

$$\int_{[a,b]^2} h\,\mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda) = \int_{[a,b]} Fg\,\mathrm{d}\lambda - F(a)\big(G(b)-G(a)\big).$$

En t d'abord. $\int h(s,t)\,\mathrm{d}\lambda(t) = f(s)\int_{[s,b]} g\,\mathrm{d}\lambda = f(s)\big(G(b)-G(s)\big)$: $[s\,,b]$ et $]s\,,b]$ diffèrent d'un point, de mesure nulle, puis (B.1) :

$$\int_{[a,b]^2} h\,\mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda) = G(b)\big(F(b)-F(a)\big) - \int_{[a,b]} fG\,\mathrm{d}\lambda.$$

Conclusion. On égale les deux expressions ; les termes $F(a)G(b)$ se compensent. ■

Coefficients de Fourier

Exemple B.3.1 (Coefficients de Fourier d'une fonction absolument continue). F absolument continue sur $[0\,,2\pi]$, $n \geq 1$, $G(t) := \sin(nt)/n$: $G(0) = G(2\pi) = 0$, et le Théorème B.3.1 donne

$$\int_{[0,2\pi]} F(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}\lambda(t) = -\frac{1}{n}\int_{[0,2\pi]} F'(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}\lambda(t),$$

donc

$$\left|\int_{[0,2\pi]} F(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}\lambda(t)\right| \leq \frac{1}{n}\int_{[0,2\pi]} |F'|\,\mathrm{d}\lambda.$$

Coefficients de Fourier en $O(1/n)$, même pour F non $\mathscr{C}^1$: par exemple $F(t) := \sqrt{t}$. □

Exercices

Exercice B.3.1 : Soient F et G deux fonctions absolument continues sur $[a\,,b]$. Montrer que FG est absolument continue et que $(FG)' = F'G + FG'$ λ-p.p.

Exercice B.3.2 : Soient $F : [a\,,b] \to \mathbb{R}$ et $k \geq 0$. Montrer que F est k-lipschitzienne si et seulement si F est absolument continue et $|F'| \leq k$ λ-p.p.

- Corrections : annexe B du polycopié.